

機械力学と制御 B レポート

Report for Dynamics and Control B (Part of control)

1. DC モータに電圧を入力 $u(t)$ として与え, 出力をその回転角速度 $y(t)$ とするシステムについて考える. 入力および出力のラプラス変換をそれぞれ $U(s)$, $Y(s)$ とする. DC モータの伝達関数 $G(s)$ が次式で表現可能であることを示せ.

Consider a DC motor system which input is a voltage $u(t)$ and output is rotational angular velocity $y(t)$ of DC motor. Let $U(s)$ and $Y(s)$ are Laplace transform of input and output, respectively. Explain that transfer function $G(s)$ can be explained as following equation.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{1+sT}$$

2. 1.で示した DC モータの単位ステップ応答 $y(t)$ を求めよ. また, モータのパラメータ K , T をいろいろと変化させ, 応答の挙動をグラフに描き, パラメータ K , T の意味について考察せよ. (Excel や C 言語, Python などを使って数値計算を試みる)

Find the unit step response $y(t)$ of the DC motor shown in 1. Also, change the parameters K and T of the DC motor system in various values, draw a graph of the response behavior, and consider the meaning of the parameters K and T . (Try numerical calculation using Excel, C language, Python, etc.)